清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　**微积分 A1 期中考试样题**

系名_____ **班级**_____ **姓名**_____ **学号**_____

一.　填空题（每空 3 分，共 15 题）**（请将答案直接填写在横线上！）**

1. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3+x}{6+x}\right)^{\frac{x-1}{2}}=$ _____。

2. 函数 $xe^{1/x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上取得最小值的点是 $x=$ _____。

3. 函数 $(1+x^2)\arctan x$ 的二阶导数为 _____。

4. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)=$ _____。

5. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{(\sin x)^2}-\dfrac{1}{x^2}\right)=$ _____。

6. 函数 $y=\arctan x+e^x$ 的反函数导数为 $\dfrac{dx}{dy}=$ _____。

7. 若可微函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $x=t+e^t$，$y=t^2+e^{2t}$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____。

8. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}=$ _____。

9. 函数 $f(x)=\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+3e^{\frac{2}{x}}}$ 的间断点 $x=0$ 的类型是_____。

10. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____。

11. 函数 $y=x^{\sin(2x+1)}$（$x>0$）的微分 $dy=$ _____。

12. 若当 $x\to0$ 时，函数 $\ln(1+x\sqrt{1+x})$ 与函数 x^p 为等价无穷小，则 $p=$ ____。

13．函数 $\frac{x}{1-x^2}$ 的 n 阶导数为_____。

14．在 x - y 平面上，参数曲线 $x=t^2+\sin t, y=t+\cos t$ 于点 $(0,1)$ 处（对应 $t=0$ 的点）的切线方程为 _____ 。

15．函数 $\frac{1}{x}$ 在点 $x=1$ 处带 Peano 余项的 n 阶 Taylor 展式为

_____.

二．　　计算题（每题 10 分，共 4 题）**（请写出详细的计算过程和必要的根据！）**

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$

2．假设由方程 $x^3+y^3+xy-1=0$ 确定了一个在 $x=0$ 的一个邻域内二阶可导的隐函数 $y=y(x)$。试求函数 $y(x)$ 的二阶 Maclaurin 展式，带 Peano 余项。

3．求函数 $f(x)=|x(x^2-1)|$ 在闭区间 $[0,2]$ 上的最大值。

4．求抛物线 $y=x^2$ 上一个点 (x_1,y_1)，以及双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 上一个点 (x_2,y_2)，使得抛物线在点 (x_1,y_1) 处的切线与双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 (x_2,y_2) 处的切线相同。并写出这条公共切线的方程。

三．证明题（请写出详细的证明过程！）

1．（8 分）证明方程 $x^5-2x^3-1=0$ 有且仅有一个正根。

2．（7 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且满足 $|f'(x)|<1$，$\forall x\in(0,1)$，以及 $f(0)=f(1)$。证明 $|f(x_1)-f(x_2)|<1/2$，$\forall x_1$，$x_2\in(0,1)$。